



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПУТЁМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАТТЕРНОВ И КЛАССИФИКАЦИИ НАГРУЗОК

Диссертация на соискание учёной степени кандидата
технических наук по специальности

2.4.2. – Электротехнические комплексы и системы

Соискатель: **Сусликов Павел Константинович**

Научный руководитель: д.т.н., доцент Жуковский Ю.Л.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

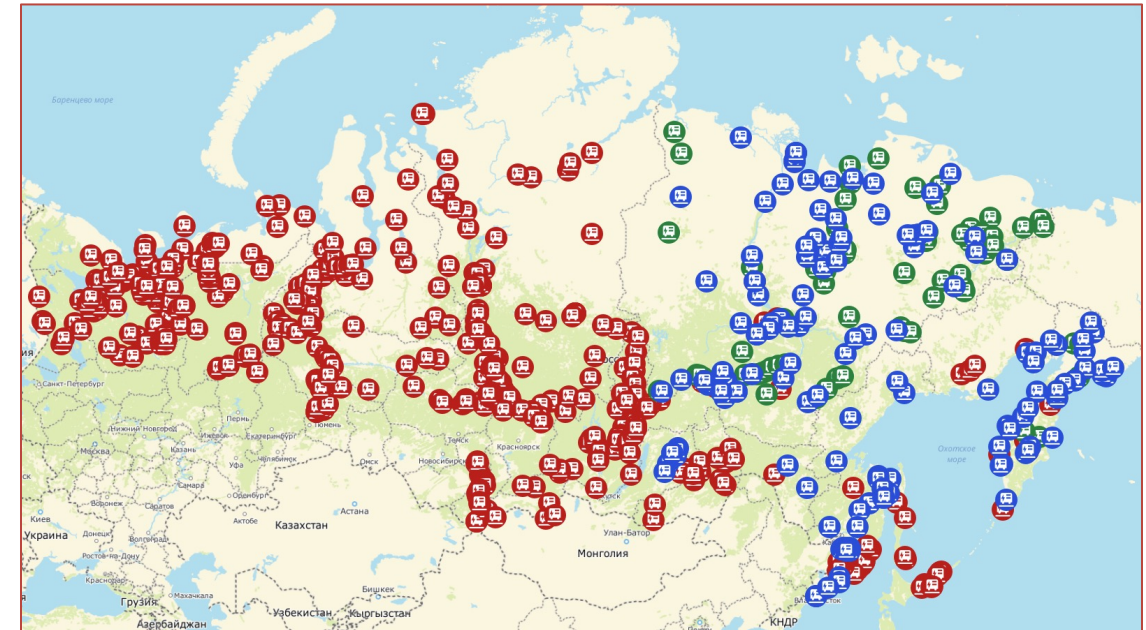
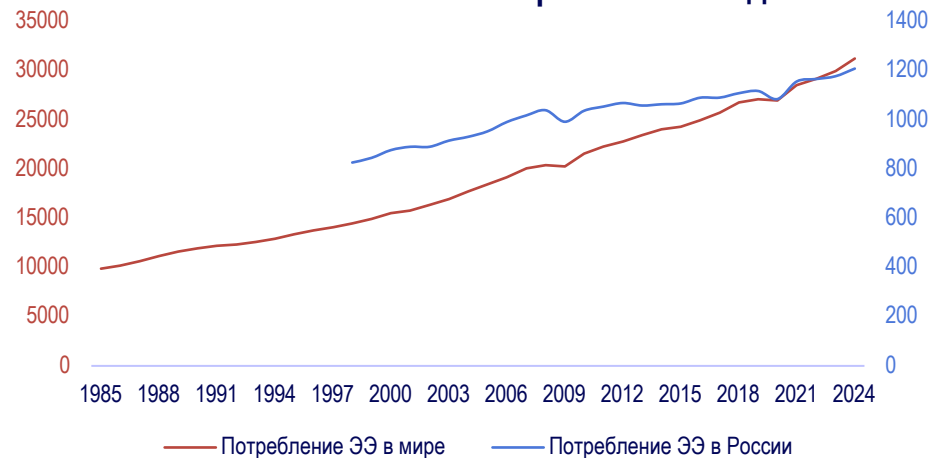
65%

На этой
территории
проживает
более

площади территории России относится
к изолированным и труднодоступным
территориям с территориально
изолированными энергосистемами

700 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

Динамика потребления ЭЭ в России и мире
показывает стабильный рост с 1985 года*



Карта расположения ДЭС в изолированных и
труднодоступных территориях РФ**



В этих условиях инструменты повышения
энергоэффективности переходят в разряд базовых
технологий управления издержками и надёжностью

* Федеральная служба государственной статистики, (Росстат)

** Карта объектов генерации в ИТТ // ООО «РусмашЭнерго»

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Проблематика автономных ЭТК

Автономные ЭТК с ВИЭ и дизельной генерацией работают в условиях ограниченного резерва и высокой цены ошибки управления

Управление спросом в таких системах перспективно, но упирается в проблему формализованной оценки гибкости нагрузки

Существующие подходы слабо связывают структуру графика нагрузки, тип электроприёмника и алгоритм управления

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Автономный электротехнический
комплекс (ЭТК) промышленного
предприятия с гибридной генерацией

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

методы и алгоритмы декомпозиции временных
рядов электропотребления и классификации
электрических нагрузок для разработки
алгоритмов эффективного управления

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Повышение эффективности работы автономных электротехнических комплексов с гибридной генерацией путём управления спросом на электроэнергию

ИДЕЯ РАБОТЫ

Алгоритм технологии управления спросом (**ТУС** или **DSM**), основанные на идентификации характерных паттернов потребления ЭЭ с последующим расчётом индекса потенциала управления спросом и классификации электроприёмников, позволяют повысить эффективность работы автономного ЭТК с гибридной генерацией

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ

Анализ временных рядов и обработка данных

Значительный вклад в развитие методов анализа временных рядов и обработки данных в задачах электроэнергетики внесли Голяндина Н., Коробейников А., Жиглявский А., Kaur R., Gabrijelčič D., Campodonico Avendano I. A. и другие исследователи

Управление спросом на электроэнергию

Вопросы управления спросом на электроэнергию и количественной оценки гибкости нагрузки рассмотрены в работах Ильюшина П.В., Сулова К.В., Николаева А.В., Lee E., Kim J., Vahid-Ghavidel M., Ranaboldo M., Zhang J.

Повышение эффективности автономных ЭТК

Вопросы управления автономными ЭТК освещены в работах Лукутина Б.В., Елистратова В.В., Абрамовича Б.Н., Бельского А.А., Лаврика А.Ю., Нестеренко Г.Б., Eyimaya S., Manandhar U. и других авторов

СООТВЕТСТВИЕ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (пункты)

1

Развитие общей теории электротехнических комплексов и систем, анализ системных свойств и связей, физическое, математическое, имитационное и компьютерное моделирование компонентов электротехнических комплексов и систем, включая электромеханические, электромагнитные преобразователи энергии и электрические аппараты, системы электропривода, электроснабжения и электрооборудования

3

Разработка, структурный и параметрический синтез, оптимизация электротехнических комплексов, систем и их компонентов, разработка алгоритмов эффективного управления

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1

Выявить научно-технические проблемы повышения эффективности работы автономных электротехнических комплексов с гибридной генерацией

4

Обосновать критерий оценки потенциала внедрения ТУС в автономных ЭТК с гибридной генерацией на основе расчёта интегрального индекса потенциала управления спросом (**ИПУС** или **DR PI**)

2

Проанализировать существующие методы оценки потенциала применения технологии управления спросом в автономных ЭТК с гибридной генерацией и определить существующие подходы к классификации электрических нагрузок применительно к задачам управления спросом

5

Обосновать классификацию нагрузок с целью её применения в качестве основы для последующей формализации подходов к управлению спросом на электроэнергию

3

Разработать метод выявления индивидуальных особенностей (паттернов) графика нагрузки потребителя для расчёта потенциала применения ТУС в автономных ЭТК с гибридной генерацией

6

Оценить технико-экономические показатели эффективности применения разработанного алгоритма ТУС на основе предложенной классификации электрических нагрузок

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ

1

Установлено, что представление компонент сингулярного спектрального анализа (**ССА** или **SSA**) временного ряда электропотребления на амплитудно-частотной плоскости обеспечивает устойчивое разделение на группы паттернов при изменении режимов работы автономного электротехнического комплекса

2

Получена зависимость интегрального индекса потенциала управления спросом (ИПУС) от структуры паттернов электропотребления, определяемой вкладом, амплитудой и периодичностью компонент ССА временного ряда, что позволяет количественно оценивать потенциал участия нагрузки в программах управления спросом на электроэнергию на основе характеристик её временной структуры

3

Предложена классификация электрических нагрузок, включающая пять классов электроприёмников, позволяющая описать существующих потребителей электроэнергии в целях реализации технологии управления спросом

4

Разработаны алгоритмы управления для каждого класса нагрузок в соответствии с решением оптимизационной задачи минимизации операционных затрат (OPEX) на эксплуатацию автономных электротехнических комплексов с гибридной генерацией



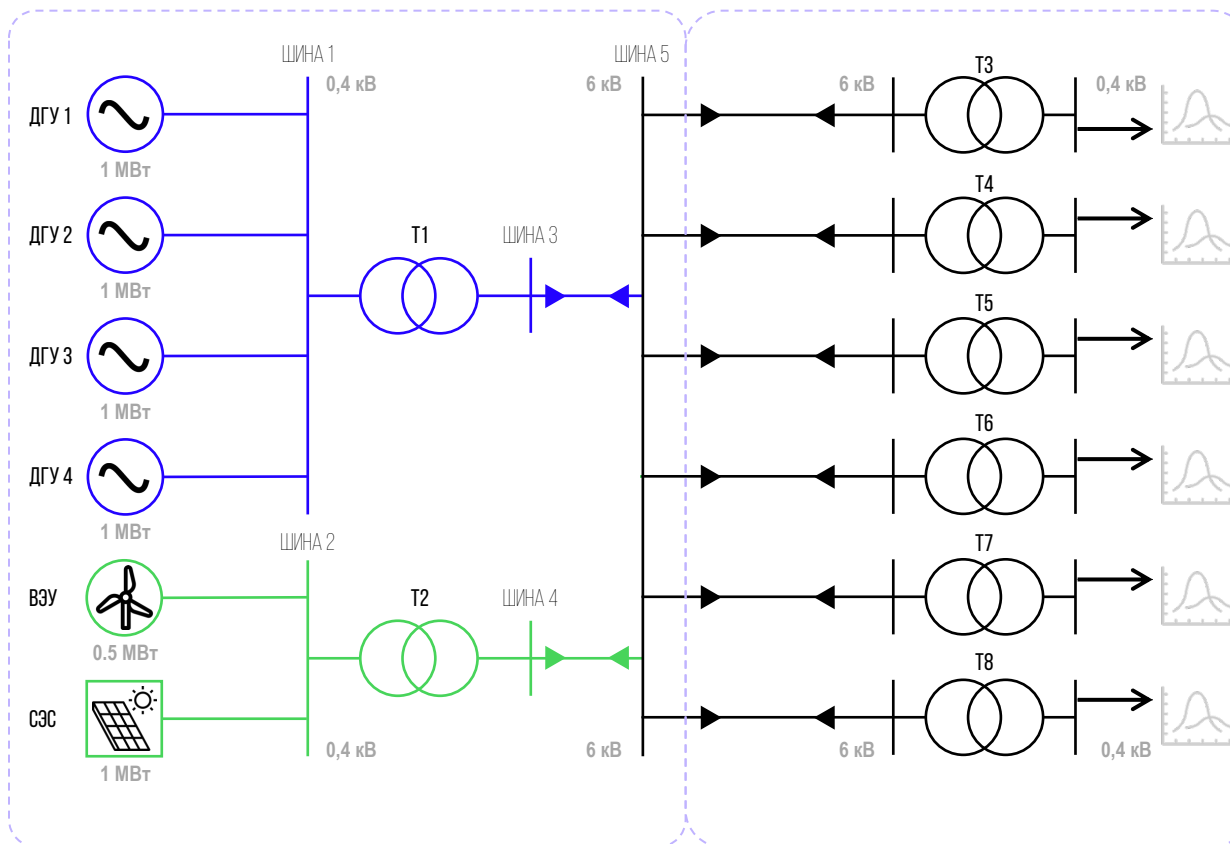
ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Применение ИПУС, рассчитанного на основе паттернов, полученных при помощи предложенного принципа кластеризации компонент ССА временного ряда потребления ЭЭ, позволяет получить количественную оценку потенциала применения ТУС в автономных ЭТК с гибридной генерацией

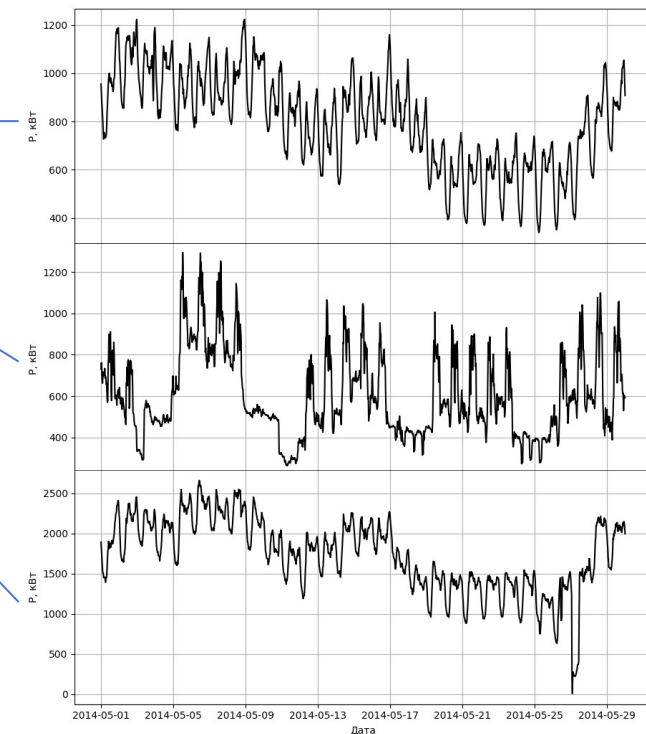
ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ

потенциала управления спросом на ЭЭ

Автономный электротехнический комплекс с гибридной генерацией



Временные ряды потребления ЭЭ по фидерам



...

РАСЧЁТ ИНДЕКСА ПОТЕНЦИАЛА УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ

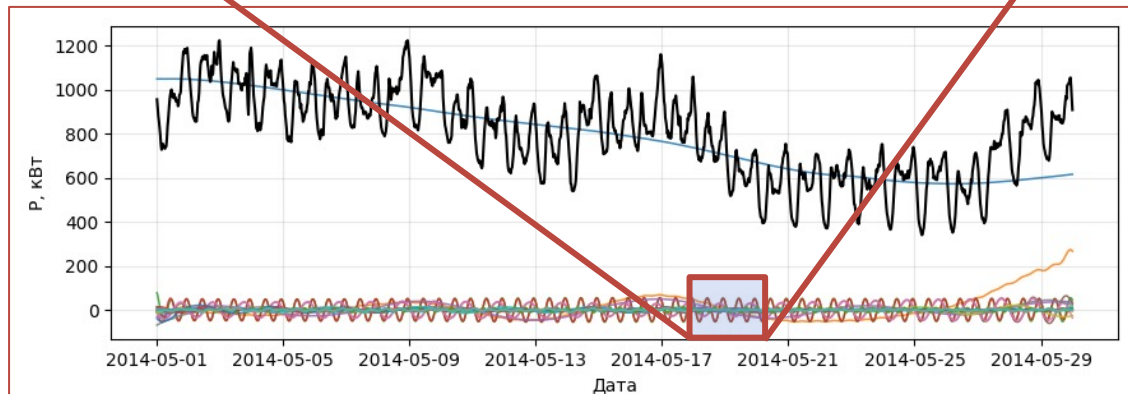
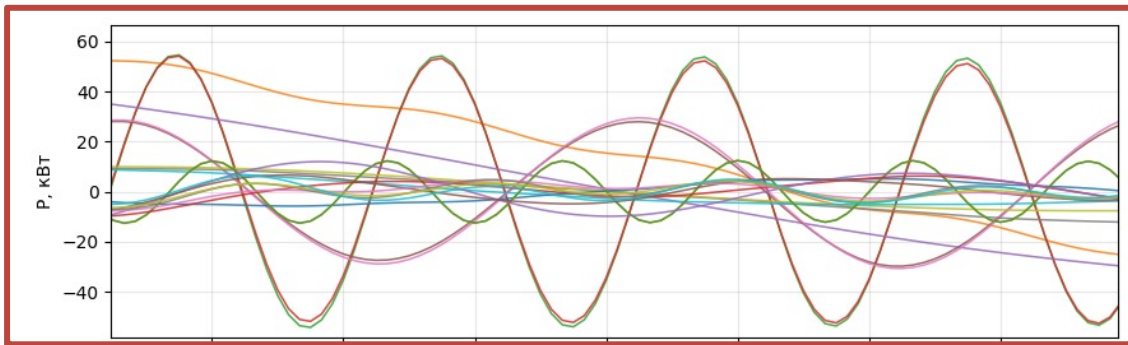
происходит в три этапа



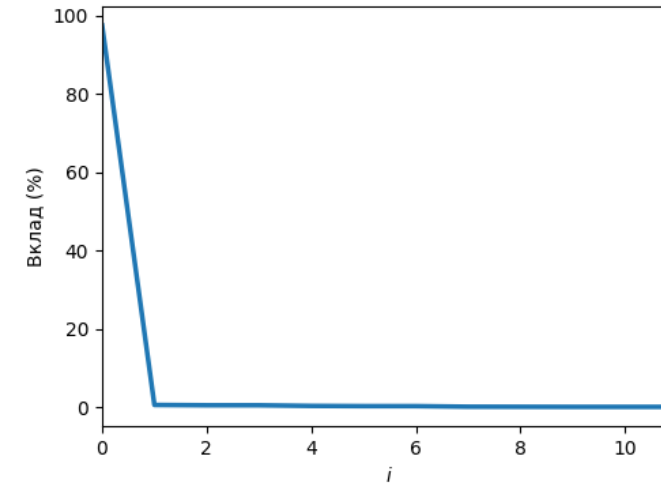
РЕЗУЛЬТАТ ССА В ВИДЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОМПОНЕНТ

временного ряда потребления электроэнергии

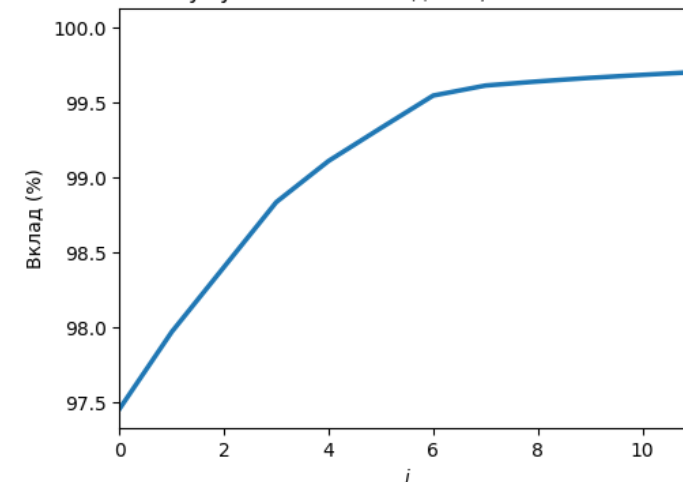
Элементарные компоненты временного ряда потребления электроэнергии, отличные от трендовой, являются квазисинусоидальными



Относительный вклад X_i компоненты

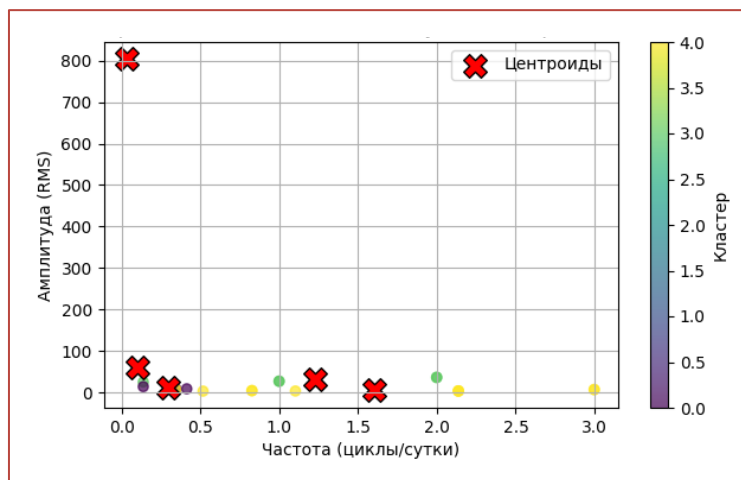


Кумулятивный вклад of X_i компоненты

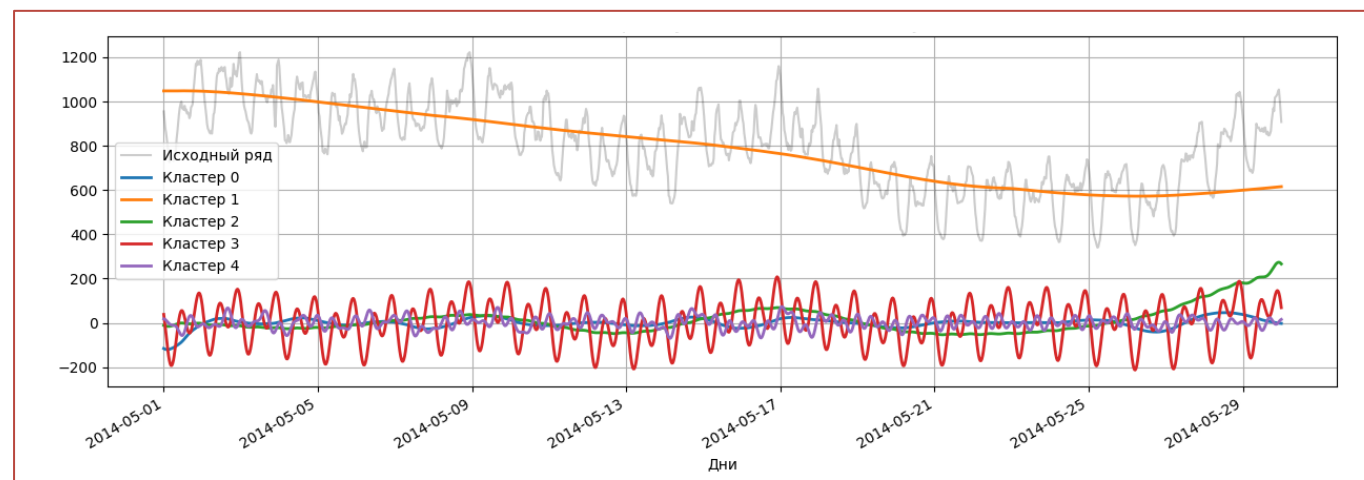


КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПО АМПЛИТУДЕ И ЧАСТОТЕ

позволяет выявить паттерны потребления



Полученные ранее элементарные компоненты ССА размещаются на амплитудно-частотной плоскости на основе доминирующей частоты, рассчитанной методом Фурье анализа и амплитуды, полученной в виде среднего квадратического



Предложенный принцип кластеризации формирует индивидуальные особенности потребления рассматриваемого фидера, которые имеют режимную интерпретацию: суточные, недельные, внутрисуточные и компоненты с часовой периодикой

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПАТТЕРНОВ

является устойчивым к изменению размера окна и инициализации

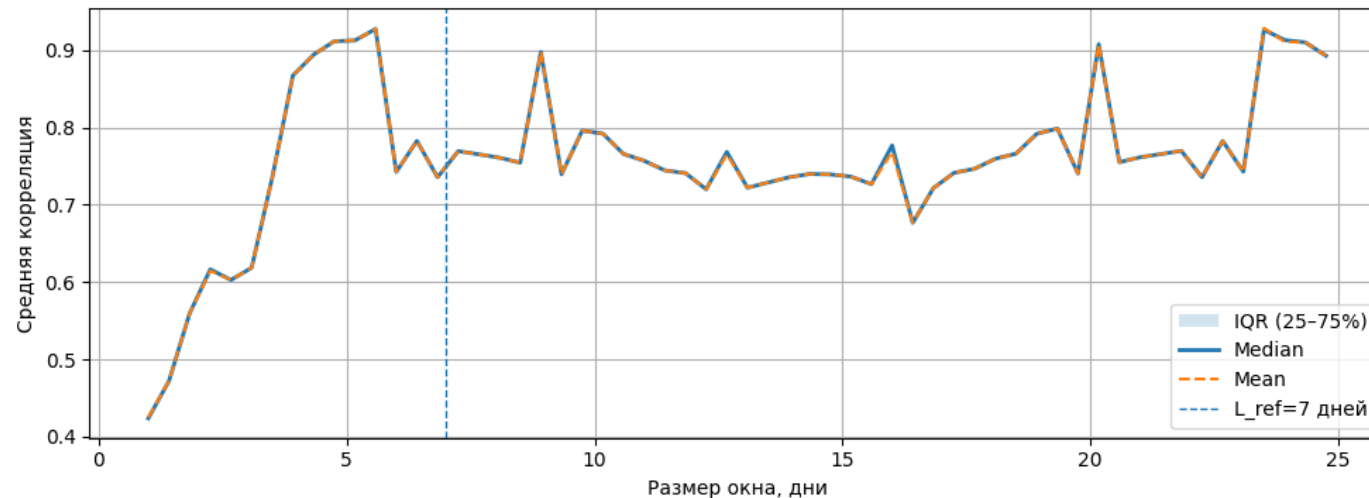
Проверка устойчивости алгоритма с учётом изменения начальных условий

На устойчивость выделения паттернов может влиять:

- ▶ Инициализация алгоритма k-means (seed)
- ▶ Размер окна L
- ▶ Количество кластеров n (определяется дискретностью данных)*

Изменяемая величина	Характеристика
Размер окна, L	2 – 25 дней с шагом 2 часа
Инициализация алгоритма, seed	seed = random(5;50) на каждый новый L приходится 30 разных seed
Контролируемая метрика	Результат
Скорректированный индекс Рэнда, ARI	0,51 – 0,94
Нормированная взаимная информация, NMI	0,66 – 0,91

Устойчивость кластеров по корреляции совпадающих кластеров



Результат в виде выделенных паттернов не является следствием случайного запуска k-means, при этом, структура паттернов определяется временной структурой нагрузки и выбором окна ССА

* В рамках исследования анализировались данные с одной дискретностью, поэтому количество кластеров было принято одинаковым во всех экспериментах

НА ОСНОВЕ ПАТТЕРНОВ ПРОИСХОДИТ РАСЧЁТ ИПУС

сам индекс состоит из трёх составляющих

Расчёт индекса

ИПУС формируется как взвешенная сумма трёх компонент:

$$DR PI_d = w_1 F_{1,d} + w_2 F_{2,d} + w_3 F_{3,d}$$

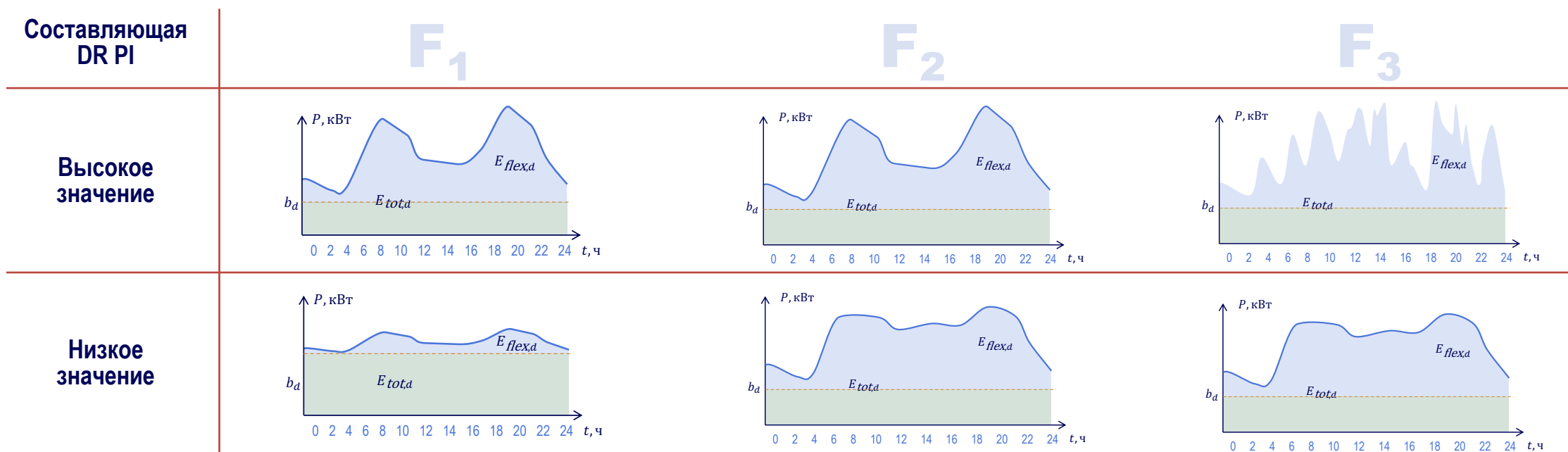
F_1 – величина гибкой энергии в общем объёме

F_2 – коэффициента концентрации гибкой энергии во времени

F_3 – коэффициента динамики потребления электроэнергии.

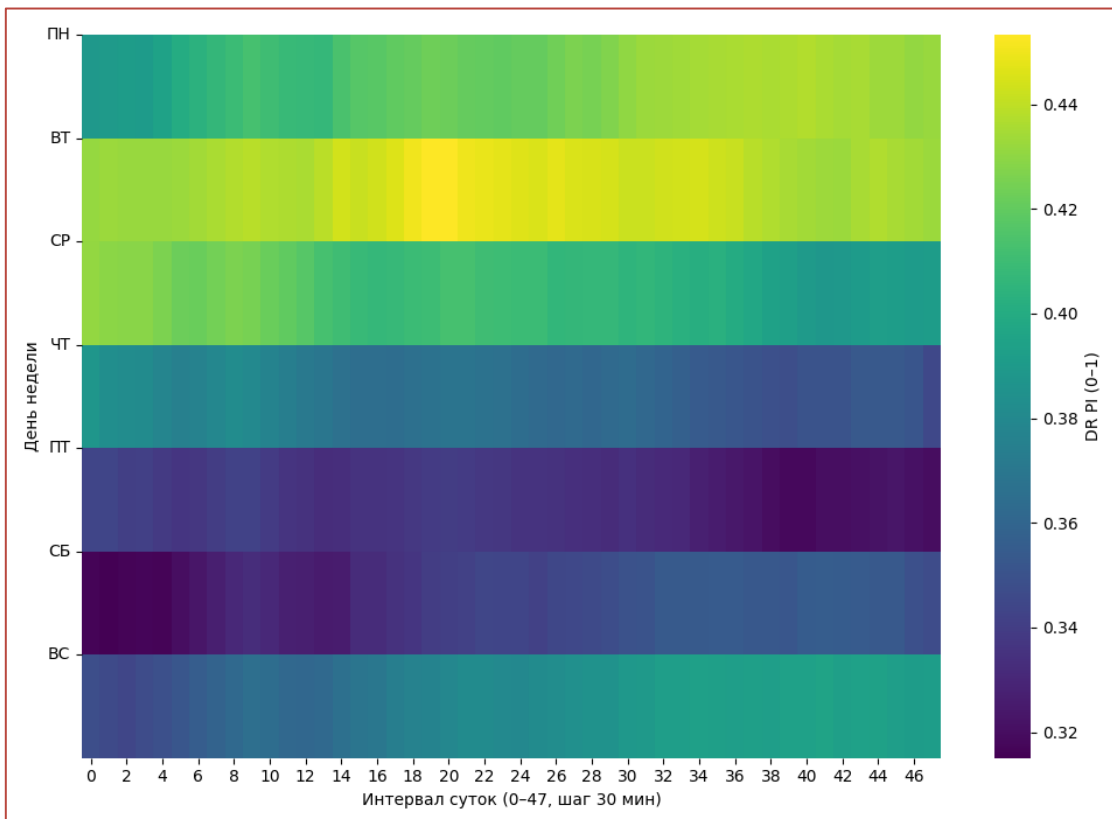
Весовые коэффициенты

$$w_1 = 0,5, \quad w_2 = 0,3, \quad w_3 = 0,2$$



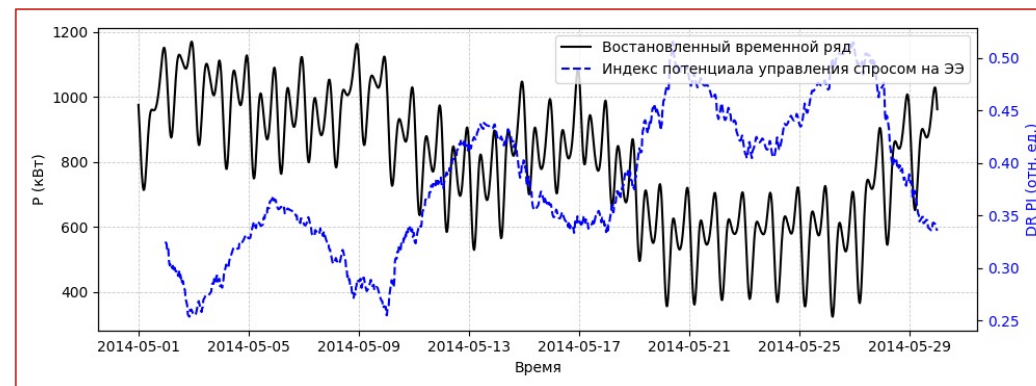
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ТУС на ЭЭ в автономных ЭТК с гибридной генерацией

Карта интенсивности для оценки потенциальных
временных участков для реализации ТУС



Практический результат – определение наиболее
и наименее предпочтительных с точки зрения
управления нагрузкой временных промежутков

Расчёт индекса потенциала управления спросом (ИПУС)
на электроэнергию и сумма первых 3 кластеров



Проверка устойчивости ИПУС по отношению к изменению весов

- $MAD \leq 2,7\%$
- $Pearson > 0,95$
- $Kendall \tau_{mean} = 0,84$

Также устойчиво
(согласованность $> 0,9$)
сохраняются итоговые выводы
о самых предпочтительных для
управления нагрузкой
временных интервалах

Применение ИПУС позволяет получить количественную
оценку потенциала применения технологии управления
спросом на ЭЭ в автономных ЭТК с гибридной генерацией

2

ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Внедрение технологии управления спросом на электроэнергию, основанной на разработанной классификации электроприёмников, обеспечивает повышение экономических, технологических и экологических показателей работы автономного электротехнического комплекса с гибридной генерацией

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КЛАССИФИКАЦИИ НАГРУЗОК

продиктован невозможностью реализации единого DR для всех нагрузок

Классические подходы к ТУС в литературе
можно классифицировать по нескольким группам



Как правило, ТУС в автономных ЭТК с гибридной генерацией реализуется в EMS в качестве общей целевой функции и не подразумевает индивидуальный синтез DR воздействий, это влечёт за собой несоответствие DR воздействий типам нагрузок

- **ТУС** – комплекс технологий, обеспечивающий мероприятия по управлению нагрузкой
- **DR** – управляющее воздействие(я) на нагрузку

Для обеспечения адресного воздействия DR необходима классификация, связывающая свойства электроприёмника и режим энергосистемы с допустимым типом воздействия

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ ДЛЯ ТУС

включает в себя 5 классов

Класс нагрузки	Характер технологического цикла	Допустимая глубина изменения мощности γ	Допустимость временного переноса ΔT	Двунаправленный переток мощности	Пространственная привязка к центру питания	Основной тип DR
Вариативная	Неявный, допускающий изменение длительности	$0 < \gamma \leq \gamma_{\max}$	Да, в пределах ΔT	–	Фиксированная	Ограничение или модуляция мощности
Скользкая	Явно выраженный, непрерывный	$\gamma \approx \text{const}$ в пределах цикла	Да, перенос цикла в пределах ΔT	–	Фиксированная	Сдвиг цикла во времени
Гибкая	Неявный или квазинепрерывный	$\gamma \in [\gamma_{\min}, \gamma_{\max}]$, $\gamma_{\min} < 0$	Да	+	Фиксированная	Заряд/разряд, двунаправленное регулирование
Мигрирующая	Определяется маршрутом, положением или тактом движения	γ определяется режимом работы и схемой питания	Да	+/-	Переменная	Временное и топологическое распределение нагрузки
Пассивная	Жёстко заданный или не допускающий вмешательства	$\gamma = 0$	Нет	–	Фиксированная или несущественная	Не участвует в DSM

Классификационные признаки нагрузки

Время реакции нагрузки t_r
Длительность технологического цикла t_c
Глубина изменения активной мощности γ
Дальность переноса ΔT
Состояние нагрузки, уровень заряда SoC

Используемые в оптимизации параметры сети

Временное окно реализации DR W_{DR}
Энергетический объём DR E_{DR}
Количество максимумов графика нагрузок N^{peak}
Множество допустимых центров питания B_m^{adm}

Прочие параметры

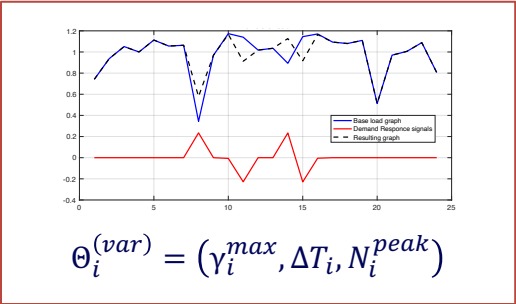
Коэфф. участия мигрирующей нагрузки β_m
Максимально допустимое число переключений между центрами питания $N_{sw,m}^{max}$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DR-ВОЗДЕЙСТВИЙ

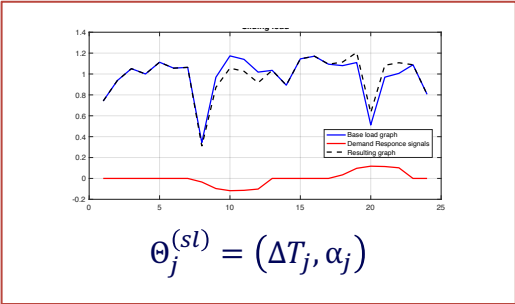
для каждого класса в алгоритме управления спросом

Класс нагрузки	Характер технологического цикла	Модель управления	Ключевое ограничение
Вариативная	Неявный, допускающий изменение длительности	Ограничение или модуляция мощности. Перераспределение мощности в окне	Сохранение энергии в рамках перераспределённого окна
Скользящая	Явно выраженный, непрерывный	Сдвиг цикла во времени. Выбор нового времени старта цикла	Сохранение формы цикла. Сдвиг цикла целиком
Гибкая	Неявный или квазинепрерывный	Заряд/разряд, двунаправленное регулирование перетоков электроэнергии и мощности	Состояние нагрузки (SoC). Допустимые диапазоны потребляемой и отдаваемой мощностей
Мигрирующая	Определяется маршрутом, положением или тактом движения	Временное и топологическое распределение нагрузки. Выбор допустимого центра питания	Доступность центра питания. Заданный маршрут движения
Пассивная	Жёстко заданный или не допускающий вмешательства, относится к 1 категории электроснабжения по надёжности	Не участвует в DSM	Запрет управления

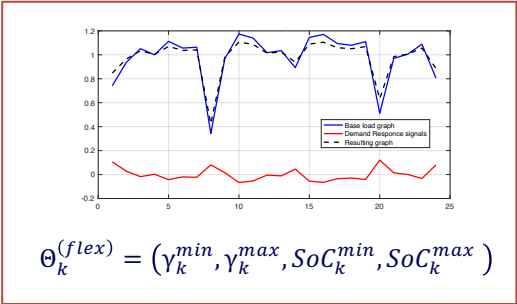
Вариативная



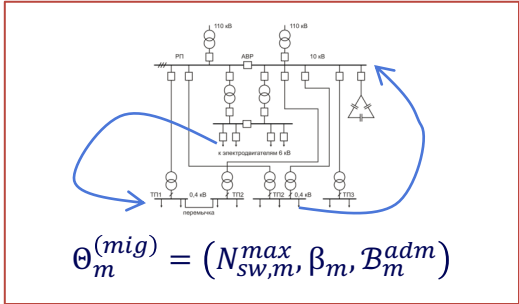
Скользящая



Гибкая



Мигрирующая



РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОГО РАСЧЁТА

требуется интеграции алгоритмов ТУС и расчётного ядра в matpower

Векторы оптимизируемых параметров для каждого типа нагрузки

$$\begin{aligned}\Theta_i^{(var)} &= (\gamma_i^{max}, \Delta T_i, N_i^{peak}) & \Theta_k^{(flex)} &= (\gamma_k^{min}, \gamma_k^{max}, SoC_k^{min}, SoC_k^{max}, \beta_k) \\ \Theta_j^{(sl)} &= (\Delta T_j, \alpha_j) & \Theta_m^{(mig)} &= (N_{sw,m}^{max}, \beta_m, B_m^{adm})\end{aligned}$$

Общий вектор оптимизируемых параметров алгоритма ТУС

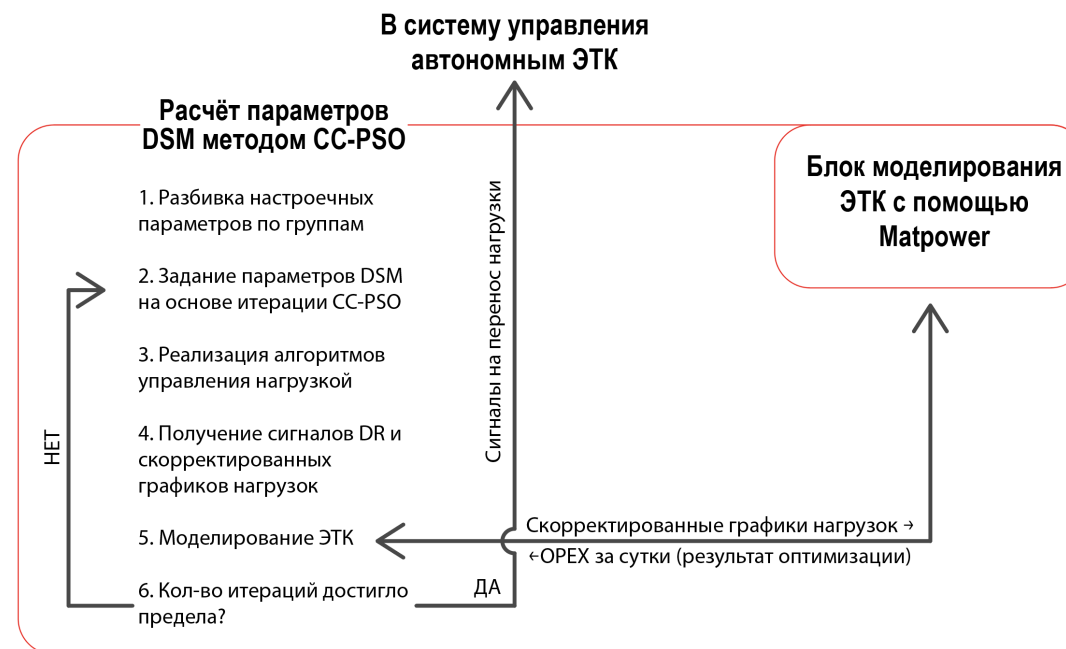
$$\Theta = (\Theta^{(var)}, \Theta^{(sl)}, \Theta^{(flex)}, \Theta^{(mig)}),$$

$$\Theta = (\gamma_1^{max}, \Delta T_1, N_1^{peak}, \dots, \Delta T_j, \alpha_j, \dots, \gamma_k^{min}, \gamma_k^{max}, \dots, N_{sw,m}^{max}, \beta_m, B_m^{adm}, \dots)$$

Разбивка вектора оптимизируемых параметров на группы

Разбиение выполняется по физико-топологическому признаку, а именно по принадлежности нагрузки к шине или узлу сети

Каждое подпространство включает параметры управления электрически связанными нагрузками



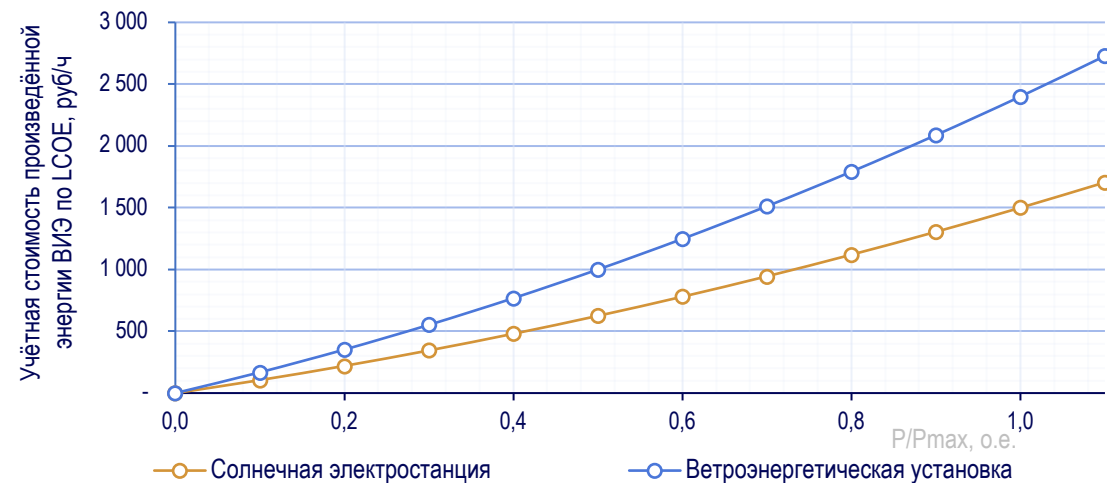
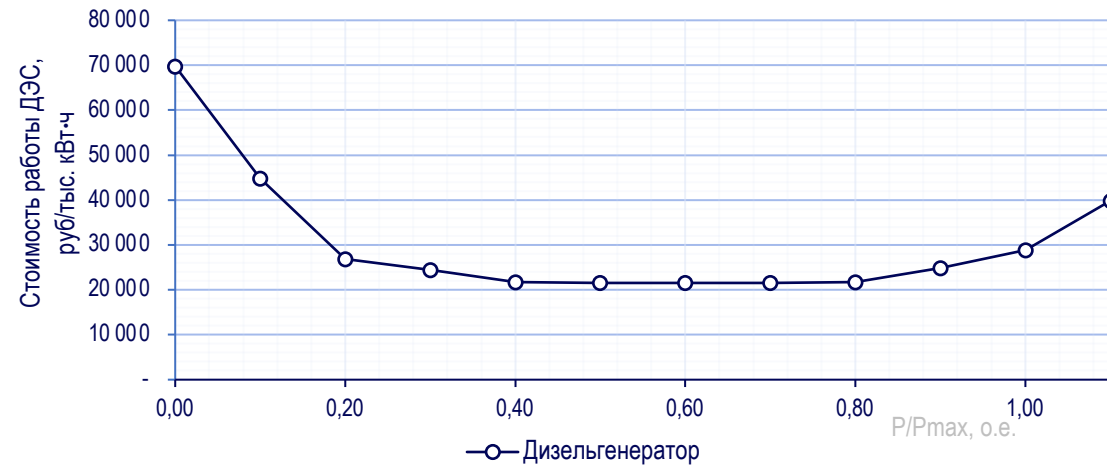
Внешний контур оптимизации методом CC-PSO подбирает параметры управления нагрузками по вектору Θ , после чего формируются скорректированные графики. Эти графики передаются в расчётное ядро режимов ЭТК. Так оптимизируются не только режимы генерации, но и параметры управления спросом.

Параметры ТУС являются частью общей задачи оптимизации режима автономного ЭТК

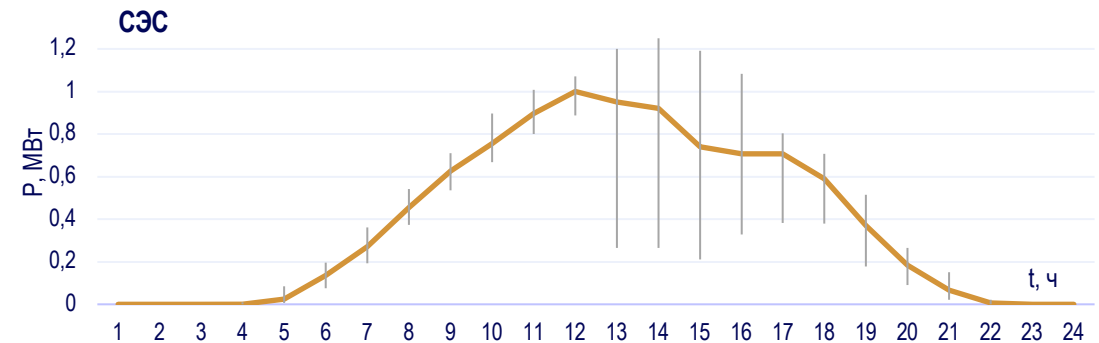
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИ

характеристики генерации и прогноз для ВИЭ

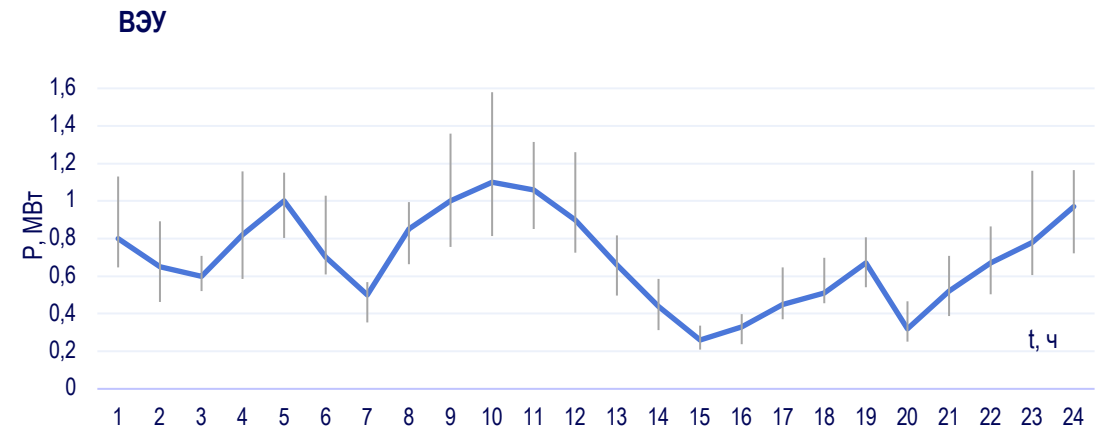
Характеристики генерации*



Профили генерации ВИЭ на 24 часа (исторические данные)



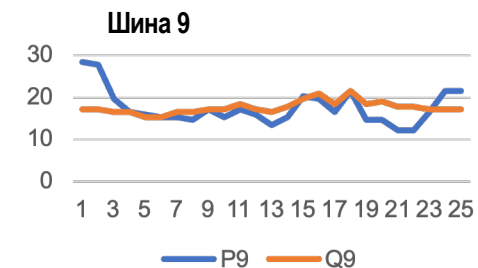
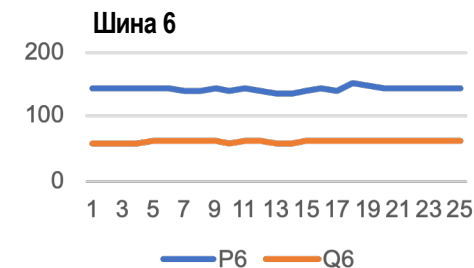
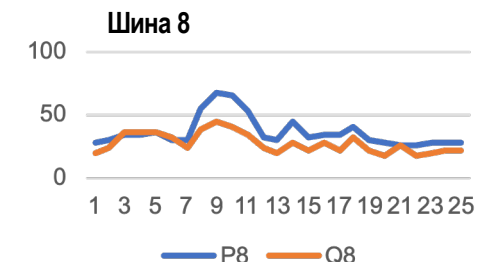
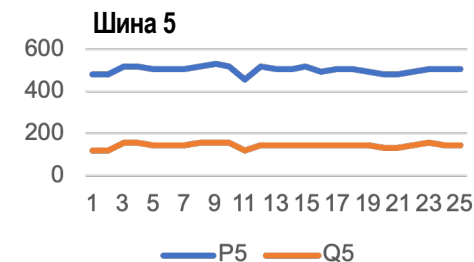
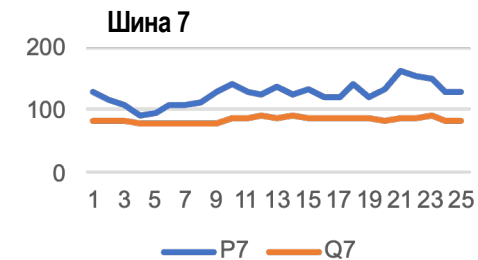
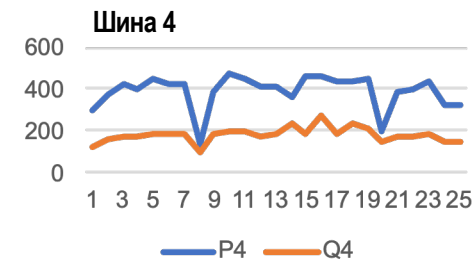
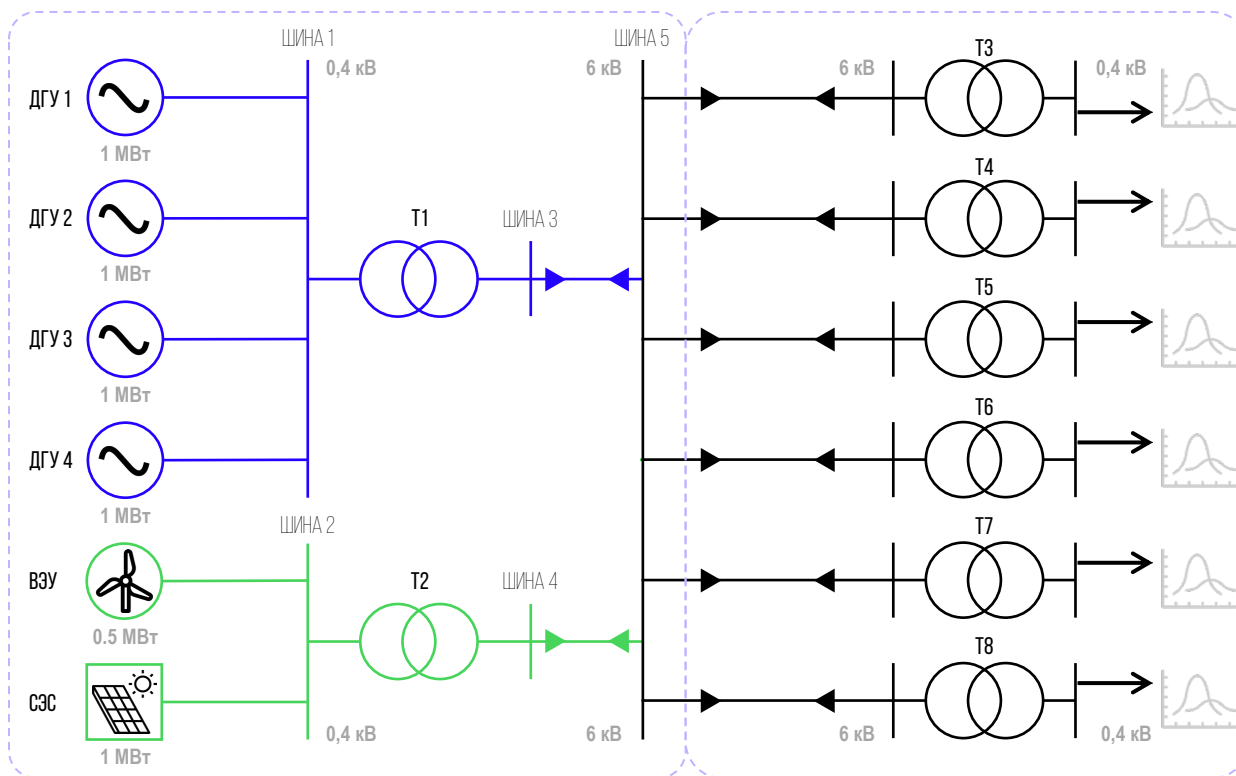
Минимальные и максимальные значения устанавливаются с учетом различных сценариев работы



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИ

временные ряды потребления ЭЭ по фидерам и топология сети

Топология и профили нагрузки, использованные для
формирования MATPOWER-модели расчётного примера



ПОРЯДОК РАСЧЁТА ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТУС

с учётом предлагаемой классификации электроприёмников

Классификация нагрузок

- Вариативная
- Скользящая
- Гибкая
- Мигрирующая
- Пассивная

Допустимые управляющие воздействия и ограничения

Определяются для каждой нагрузки с целью дальнейшего адресного расчёта DR воздействий.

Задаются пределы для времени реакции, времени цикла, глубины управления и дальности переноса

Вектора оптимизируемых параметров ТУС

$$\Theta_i^{(var)} = (\gamma_i^{max}, \Delta T_i, N_i^{peak})$$

$$\Theta_j^{(sl)} = (\Delta T_j, \alpha_j)$$

$$\Theta_k^{(flex)} = (\gamma_k^{min}, \gamma_k^{max}, SoC_k^{min}, SoC_k^{max}, \beta_k)$$

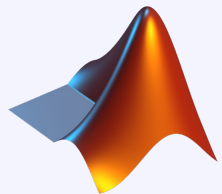
$$\Theta_m^{(mig)} = (N_{sw,m}^{max}, \beta_m, \mathcal{B}_m^{adm})$$

Оптимизация параметров ТУС

Решение задачи по нахождению минимума интегральной целевой функции относительно Θ методом CC-PSO

$$J(\Theta) = C_{op}(\Theta) + \lambda_1 C_{start}(\Theta) + \lambda_2 C_{low}(\Theta) + \lambda_3 C_{curt}(\Theta),$$

Расчёт режима ЭТК

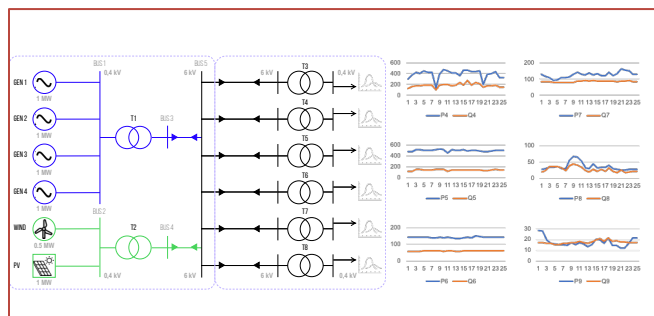


Расчёт эффектов

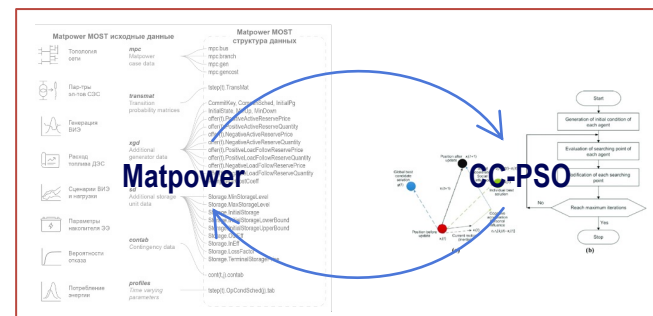
- ОРЕХ, тыс. руб
- КИУМ генерации, о.е.
- Выбросы CO₂ (Scope 1), т.

- Количество пусков ДГУ, ед.
- Объём экономии ДТ, кг.
- Срок окупаемости, лет

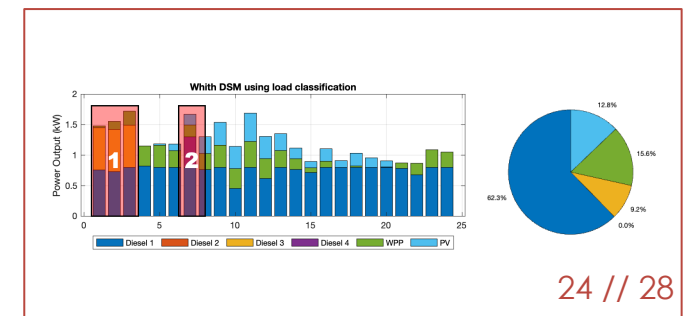
Исходные данные



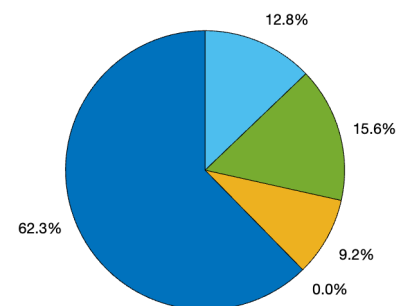
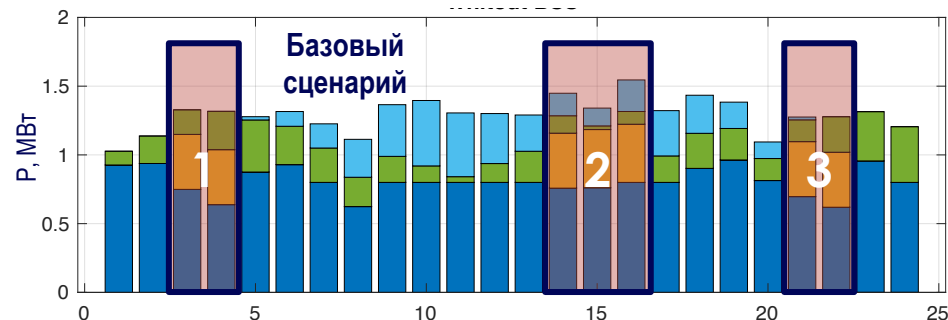
Расчётный цикл



Результаты

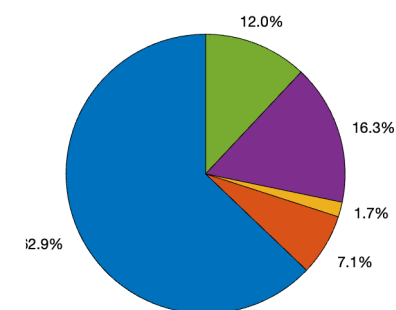
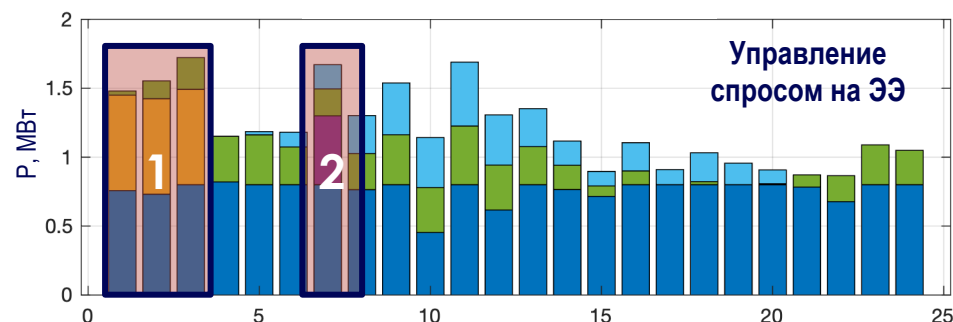


РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ



795 288 ₺

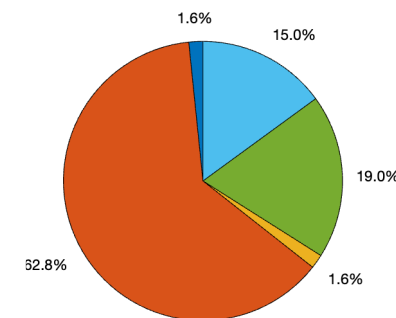
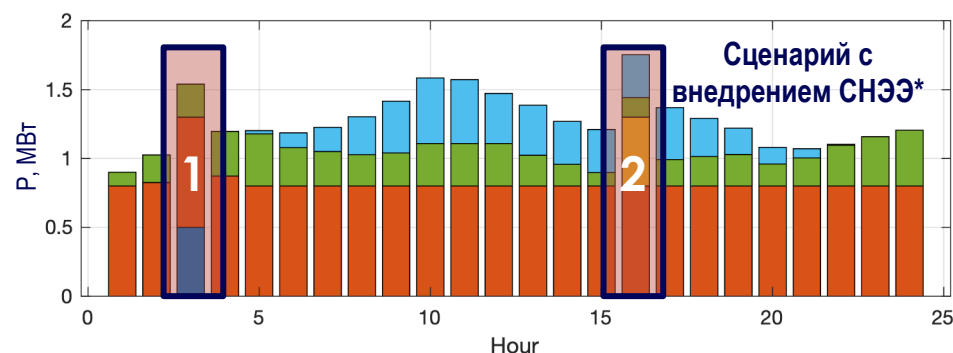
- ✗ Краткосрочные пуски ДГУ на малую нагрузку
- ✗ Ограничения на выдачу мощности ВИЭ



622 858 ₺

↓ 21,51% ЭКОНОМИЯ

- + Количество пусков генераторов снижено
- + Предотвращена работа ДГУ на малую нагрузку
- + Увеличен КИУМ ВИЭ



601 028 ₺

↓ 24,43% ЭКОНОМИЯ

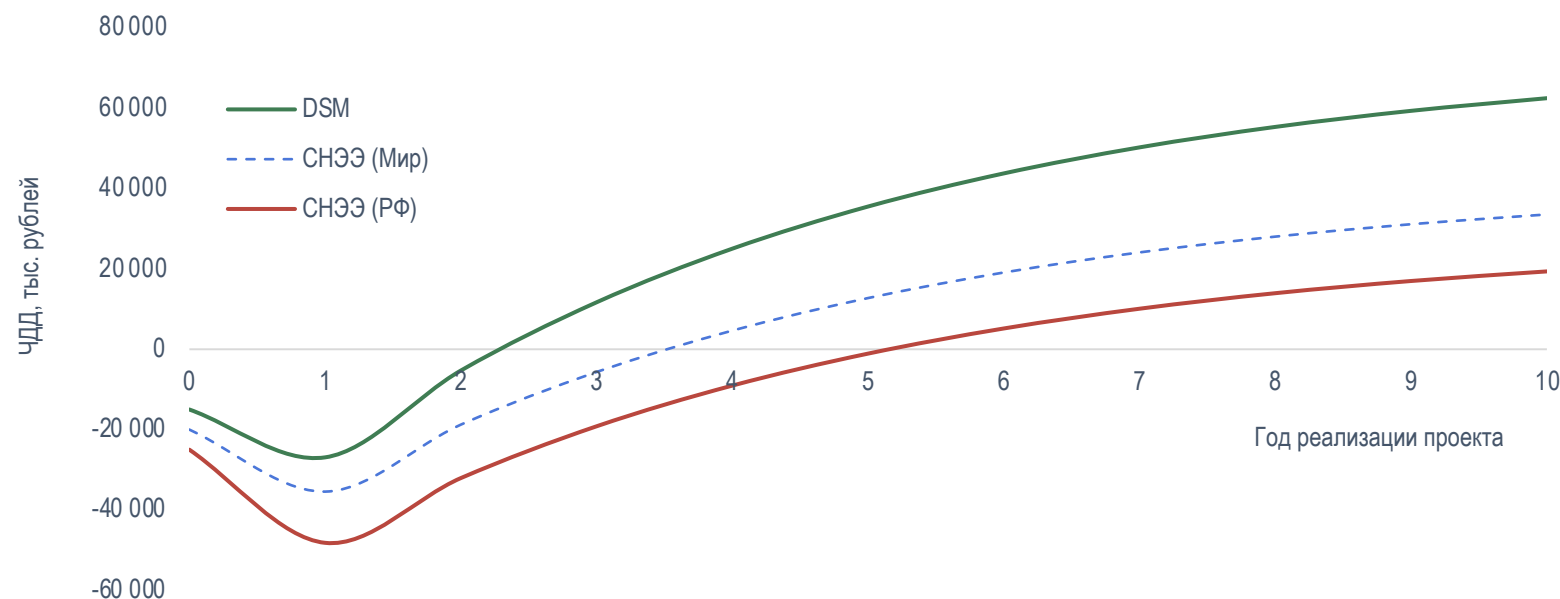
- + Снижено количество пусков ДГУ
- + Сбалансированная работа ДГУ
- + Увеличен КИУМ ВИЭ

* ДГУ имеют одинаковые параметры; выбор номера агрегата не влияет на вывод

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ*

дополняются результатами экологического эффекта

Показатель	ТУС на ЭЭ	СНЭЭ (Мир)**	СНЭЭ (РФ)**
Внутренняя норма доходности (IRR), %	82,07	39,01	52,64
Чистая приведённая стоимость (NPV), тыс. руб	103 825	19 384	33 561
Индекс рентабельности проекта (PI), о.е.	7,95	1,78	2,68
Срок окупаемости проекта (PP), годы	2,2	3,5	5



Базовый сценарий

5 207 т
CO₂/год

Сценарий с внедрением СНЭЭ

4 943 т
CO₂/год

Управление спросом на ЭЭ

4 992 т
CO₂/год

* Без учёта стимулирующих выплат потребителям в составе автономного ЭТК

** Удельные CAPEX на внедрение СНЭЭ в России приняты 28,1 тыс. руб. за кВт·ч, в мире – 18,8 тыс. руб за кВт·ч в соответствии с исследованиями [6, 38, 86]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- ▶ Выявлены научно-технические проблемы повышения эффективности работы автономных электротехнических комплексов с гибридной генерацией. Показано, что в таких системах повышение эффективности определяется не только снижением расхода топлива и операционных затрат, но и требованиями к надёжности электроснабжения, устойчивости режима, допустимости работы дизельной генерации в рекомендуемых диапазонах загрузки, а также необходимостью более полного использования энергии ВИЭ в условиях изолированности и ограниченного резерва мощности.
- ▶ Выполнен анализ существующих методов оценки возможности и потенциала применения технологии управления спросом в автономных ЭТК с гибридной генерацией, а также существующих подходов к классификации электрических нагрузок. Установлено, что известные показатели определения потенциала ТУС и классификации нагрузок для целей управления спросом, как правило, либо не учитывают специфику автономных ЭТК, либо не обеспечивают перехода к формализованному описанию технологических ограничений конкретных электроприёмников и выбору допустимого типа управляющего воздействия.
- ▶ Разработан метод выявления индивидуальных особенностей графика нагрузки потребителя, основанный на схеме «сегментация временного ряда-сингулярный спектральный анализ-кластеризация компонент». Показано, что переход от прямой кластеризации профилей к кластеризации компонент разложения позволяет устойчиво выделять характерные паттерны электропотребления и использовать их как основу для последующей оценки потенциала применения ТУС.
- ▶ Обоснован критерий оценки потенциала внедрения технологии управления спросом в автономных ЭТК с гибридной генерацией в виде интегрального ИПУС. Показано, что индекс, включающий компоненты объёма потенциально гибкой энергии, её концентрации во времени и динамики внутрисуточных изменений, позволяет количественно оценивать актуальность и потенциал нагрузки к управлению спросом и сохраняет устойчивость практических выводов в результате расчётов при вариации весовых коэффициентов.
- ▶ Обоснована классификация электрических нагрузок, ориентированная на цели DSM, и показано, что она может быть использована как основа для последующей формализации подходов к управлению спросом. Введены классы вариативной, скользящей, гибкой, мигрирующей и пассивной нагрузки, для которых сформулированы допустимые типы управляющего воздействия и соответствующие ограничения, что позволило перейти к математическому описанию алгоритмов ТУС для различных групп электроприёмников.
- ▶ Оценены технико-экономические показатели эффективности применения разработанного алгоритма управления спросом на электроэнергию на основе предложенной классификации нагрузок. По результатам моделирования автономного ЭТК промышленного предприятия установлено, что внедрение ТУС снижает операционные затраты с 795 288 до 622 858 руб./сутки, то есть на 21,5%, обеспечивает более высокую экономическую эффективность по сравнению со сценарием внедрения СНЭЭ, а также приводит к снижению прямых выбросов Score 1 с 5 207 до 4 943 тCO₂/год, уменьшению числа кратковременных пусков дизельных агрегатов, исключению их работы на малой нагрузке и повышению коэффициента использования установленной мощности ВИЭ.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНИ ОСВЕЩЕНЫ В 13 ПЕЧАТНЫХ РАБОТАХ:

- ▶ **в 3 публикациях** – в изданиях, входящих в российский индекс научного цитирования РИНЦ;
- ▶ **в 4 статьях** – в изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК);
- ▶ **в 4 статьях** – в изданиях, входящих в международную базу данных и систему цитирования Scopus;
- ▶ Также **получено 1 свидетельство** о государственной регистрации программы для ЭВМ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ